
Seals MES 系统

销售退货单撤消方案

文档版本：V1.0

编制日期：2026年5月15日

适用模块：销售管理 → 退货单

目录

1. 方案概述
2. 退货单状态流转
3. 撤消前置条件与阻止检查
4. 撤消回冲逻辑详解
 1. 库存回冲
 2. 销售订单回写回退
 3. 退货单状态更新
5. 数据表变更清单
6. API 接口定义
7. 前端交互设计
8. 完整撤消时序图
9. 异常场景处理
10. 与发货单撤消方案的对比

1. 方案概述

销售退货单在"已确认"状态时，意味着退货已经入库完成（库存已增加、销售订单的退款数量已回写）。此时如果需要取消这笔退货，不能简单删除记录，必须逆向执行库存回冲和业务数据回退，以确保系统数据的完整性和一致性。

本方案为"已确认+已入库"状态的销售退货单提供完整的撤消能力，涵盖库存回冲、销售订单回写回退、状态流转等全链路操作。

设计原则：

- 撤消操作必须在事务中完成，保证原子性
- 库存流水不物理删除，标记"作废"保留审计轨迹
- 批次库存扣减后为0则标记作废，否则更新数量
- 汇总库存按（物料+仓库+质量状态）维度扣减
- 销售订单的 refunded_quantity、return_status、shipping_status 必须联动重算

2. 退货单状态流转

2.1 完整状态流转图



2.2 各状态说明

状态	status 字段值	说明	可执行操作
草稿	待确认	新建后的初始状态，approval_status=草稿	编辑、提交审核、删除
审批中	待确认	已提交审批流，approval_status=审批中	撤回提交
已审批	待确认	审批通过，可确认退货	确认退货、反审退回、驳回
已确认	已确认	退货已确认，自动触发入库	撤消
已驳回	已驳回	审批通过后被驳回	—

已取消	已取消	已确认的退货单被撤消	—
-----	-----	------------	---

2.3 入库状态联动

退货单 status	inbound_status	说明
待确认 / 已驳回	未入库 / NULL	尚未确认，未触发入库
已确认	已入库	确认后自动入库成功
已确认	未入库 / 入库失败	确认后入库失败（罕见）
已取消	已取消	撤消时从"已入库"变更

3. 撤消前置条件与阻止检查

3.1 前置条件

#	条件	不满足时提示
1	退货单 status = '已确认'	"只有已确认状态的退货单可以撤消"
2	退货单存在 (未物理删除)	"退货单不存在"

3.2 撤消执行路径

根据 inbound_status 分两个路径:

- **已入库:** 需执行完整库存回冲 (步骤3a~3e) + 销售订单回退 (步骤4~5) + 状态更新 (步骤6)
- **未入库/入库失败:** 跳过库存回冲, 仅执行销售订单回退 (步骤4~5) + 状态更新 (步骤6)

4. 撤消回冲逻辑详解

4.1 库存回冲 (inbound_status = '已入库' 时执行)

4.1.1 查找退货入库流水

```
SELECT * FROM inventory_transaction
WHERE source_number = :return_order_number
  AND source_type = N'退货入库'
  AND (status IS NULL OR status != N'作废')
```

根据退货单号 + 来源类型"退货入库"匹配所有未作废的库存流水记录。

4.1.2 查找退货入库生成的成品批次

```
SELECT * FROM finished_batch_inventory
WHERE return_order_number = :return_order_number
  AND status = N'正常'
```

退货入库时会为每个明细行生成新的成品批次 (FB-开头), 此时需要扣减或作废这些批次。

4.1.3 扣减批次库存

条件	操作	SQL 逻辑
扣减后数量 ≤ 0	标记批次为"作废"	UPDATE finished_batch_inventory SET status = N'作废' WHERE id = :id
扣减后数量 > 0	更新批次数量	UPDATE finished_batch_inventory SET quantity = :newQty WHERE id = :id

计算公式： newQty = batch.quantity - batch.initial_quantity (入库时 initial_quantity 即为入库数量)

4.1.4 扣减汇总库存

按 (物料编号 + 仓库编号 + 质量状态) 维度扣减 finished_goods_inventory:

```
UPDATE finished_goods_inventory
SET quantity = CASE WHEN quantity - :qty < 0 THEN 0 ELSE quantity - :qty END,
    last_updated = GETDATE()
WHERE item_number = :item_number
    AND warehouse_number = :warehouse_number
    AND quality_status = :quality_status
```

4.1.5 标记库存流水作废

```
UPDATE inventory_transaction
SET status = N'作废', void_operator = :operator, void_date = GETDATE()
WHERE source_number = :return_order_number
    AND source_type = N'退货入库'
    AND (status IS NULL OR status != N'作废')
```

审计原则： 库存流水不物理删除，仅标记"作废"并记录作废操作人和作废时间，保留完整审计轨迹。

4.2 销售订单回写回退

4.2.1 回退 refunded_quantity

退货确认时，系统将退货数量累加到 sales_order_detail.refunded_quantity。撤消时需逆向扣减：

```
UPDATE sales_order_detail
SET refunded_quantity = CASE
  WHEN ISNULL(refunded_quantity, 0) - :qty < 0 THEN 0
  ELSE ISNULL(refunded_quantity, 0) - :qty END
WHERE id = :sales_detail_id
```

4.2.2 重算 return_status

调用 syncReturnStatus(sales_detail_id, transaction) 服务函数，根据最新的 refunded_quantity 重新计算退货状态。

4.2.3 重算 shipping_status

根据更新后的 shipped_quantity 和 refunded_quantity，重新计算发货状态：

条件	shipping_status
净发货量 > 订单数量	超额发货
净发货量 = 订单数量	全部发货
0 < 净发货量 < 订单数量	部分发货
净发货量 = 0 且有发货申请	全部发货 / 部分发货（取决于申请量）
净发货量 = 0 且无发货申请	未申请

净发货量公式： netShipped = shipped_quantity - refunded_quantity

4.2.4 同步行状态与订单头状态

调用 syncLineStatus(sales_detail_id, transaction) 服务函数，联动更新行状态和订单头状态。

4.3 退货单状态更新

```
UPDATE return_order
SET status = N'已取消',
    inbound_status = CASE WHEN inbound_status = N'已入库' THEN N'已取消' ELSE inbound_status END
WHERE return_order_number = :return_order_number
```


5. 数据表变更清单

#	数据表	操作类型	变更内容	条件
1	return_order	UPDATE	status→已取消, inbound_status→已取消	return_order_number 匹配
2	finished_batch_inventory	UPDATE	扣减 quantity 或 status→作废	return_order_number 匹配且 status=正常
3	finished_goods_inventory	UPDATE	扣减 quantity (下限为0)	item_number + warehouse_number + quality_status 匹配
4	inventory_transaction	UPDATE	status→作废, void_operator, void_date	source_number=退货单号 AND source_type=退货入库
5	sales_order_detail	UPDATE	refunded_quantity↓, return_status重算, shipping_status重算	退货明细关联的 sales_detail_id
6	sales_order / sales_order_line	UPDATE	行状态、订单头状态联动更新	syncLineStatus 服务联动

6. API 接口定义

6.1 撤消退货单

项目	说明
方法	POST
路径	/api/v1/return-orders/:return_order_number/cancel
认证	Bearer Token (JWT)
请求参数	return_order_number (URL路径参数)
请求体	无
成功响应	{ "success": true, "message": "退货单已撤消" }

失败响应	{ "success": false, "message": "只有已确认状态的退货单可以撤消" }
------	--

6.2 错误码

HTTP 状态码	message	触发条件
404	退货单不存在	return_order_number 找不到
400	只有已确认状态的退货单可以撤消	status 不是"已确认"

7. 前端交互设计

7.1 撤消按钮位置

在退货单列表页，操作列的"更多"下拉菜单中，仅当 `record.status === '已确认'` 时显示"撤消"按钮。

7.2 确认弹窗

点击"撤消"后弹出确认对话框：

场景	弹窗标题	弹窗内容
已入库	撤消确认	确认撤消退货单「RT-xxxxxxxx-xxx」？ ⚠ 此退货单已入库，撤消后将自动回冲库存并作废入库流水。
未入库	撤消确认	确认撤消退货单「RT-xxxxxxxx-xxx」？

7.3 状态筛选器

退货单列表页的状态筛选下拉已增加"已取消"选项，支持按状态筛选已撤消的退货单。

7.4 状态徽章颜色

状态	徽章颜色	Ant Design 状态值
待确认	蓝色	processing
已确认	绿色	success
已驳回	灰色	default
已取消	红色	error

8. 完整撤消时序图

8.1 已入库退货单撤消

```
用户 → 前端：点击"更多 → 撤消"
前端 → 前端：弹出确认对话框（含库存回冲警告）
前端 → 后端：POST /return-orders/:rn/cancel

后端 → 数据库：BEGIN TRANSACTION
后端 → 数据库：SELECT * FROM return_order WITH (UPDLOCK) WHERE rn = :rn
后端 → 数据库：校验 status = '已确认'

alt inbound_status = '已入库'
  后端 → 数据库：查找 inventory_transaction（退货入库流水）
  后端 → 数据库：查找 finished_batch_inventory（退货批次）
  后端 → 数据库：逐批次扣减 quantity / 标记作废
  后端 → 数据库：扣减 finished_goods_inventory（汇总库存）
  后端 → 数据库：标记 inventory_transaction 为作废
end

后端 → 数据库：查找 return_order_detail
loop 每条退货明细
  后端 → 数据库：回退 sales_order_detail.refunded_quantity
  后端 → 数据库：syncReturnStatus() 重算退货状态
end

loop 每个关联的 sales_detail_id
  后端 → 数据库：重算 shipping_status
  后端 → 数据库：syncLineStatus() 联动更新
end

后端 → 数据库：UPDATE return_order SET status='已取消'
后端 → 数据库：COMMIT TRANSACTION

后端 → 前端：{ success: true, message: '退货单已撤消' }
前端 → 前端：message.success('退货单已撤消')
前端 → 后端：刷新列表 fetchData()
```

9. 异常场景处理

#	异常场景	处理方式
---	------	------

1	撤消时批次库存不足（已被其他出库消耗）	quantity 扣减后为负数时，取 0 而非负值；汇总库存同理
2	撤消时库存流水已被手动作废	WHERE 条件排除 status='作废'，只处理有效流水
3	入库失败但状态为已确认	跳过库存回冲步骤（inbound_status≠'已入库'），仅回退销售订单数据
4	撤消过程中数据库异常	事务回滚，所有变更不生效
5	并发撤消同一退货单	UPDLOCK 行锁防止并发，第二次请求校验 status 已变更而失败
6	refunded_quantity 扣减后为负	CASE WHEN 限制下限为 0

10. 与发货单撤消方案的对比

对比项	发货单撤消	销售退货单撤消
可撤消状态	待发货、已发货	已确认
不可撤消状态	已签收、已取消	待确认、已驳回、已取消
库存操作方向	回冲（加回库存）	扣减（减去库存）
批次库存处理	加回原出库批次数量	扣减退货入库批次数量/作废
汇总库存处理	syncFinishedGoodsSummary	CASE WHEN 扣减（下限0）
流水作废方向	出库流水作废	入库流水作废
销售订单回写	shipped_quantity↓	refunded_quantity↓
前置阻止检查	退货单存在/已开票检查	无额外阻止（仅状态校验）
箱码回退	packing_box 状态回退	无箱码关联
API 路由	POST /shipping-orders/:sn/cancel	POST /return-orders/:rn/cancel

关键区别：发货单撤消是"加回库存"（出库→回冲），销售退货单撤消是"减去库存"（入库→逆向入库）。方向相反，但审计原则一致——流水不物理删除，仅标记作废。